



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico N°4: Filtros Activos

Nombre	DNI
Milanesio Sergio Martín	35.527.844

Docentes	Ing. Pablo Ferreyra
	Ing. Cesar Reale

Córdoba, República Argentina
Año 2026

Índice

1. Objetivos	2
2. Marco teórico	3
3. Desarrollo	4
3.1. Diseño de Filtro Pasa Bajo	6
3.2. Diseño de Filtro Pasa Alto	10
3.3. Cálculo de la Sensibilidad	14
4. Simulaciones y Resultados	15
4.1. Análisis de simulación de Montecarlo	15
4.2. Análisis de simulación Filtro Pasa Bajo	16
4.3. Análisis de simulación Filtro Pasa Alto	16
4.4. Análisis de simulación Filtro Pasa Banda	17

1. Objetivos

En base a los datos de requerimientos brindados en la planilla, se sintetizara un circuito basado en en amplificadores operacionales.

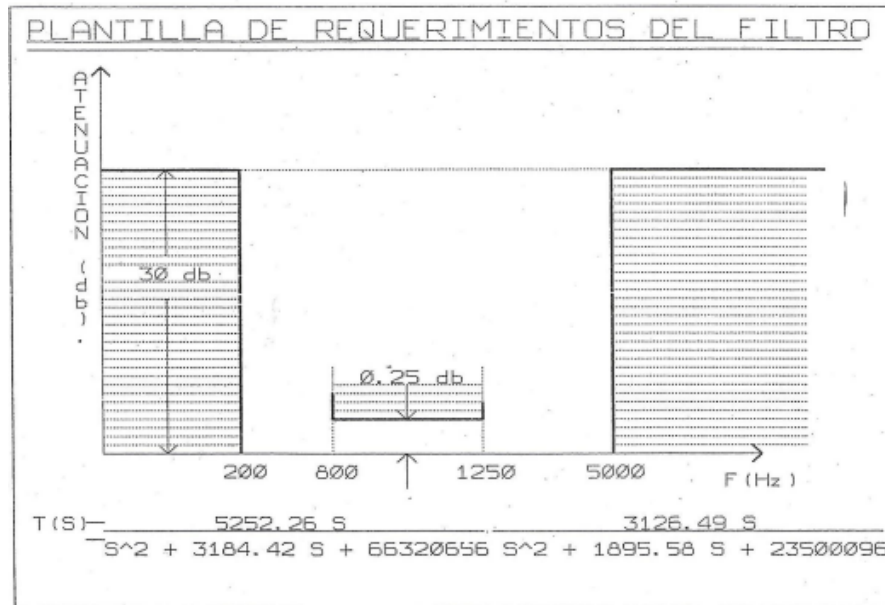


Figura 1: *Plantilla de requerimiento del filtro*

De acuerdo a las especificaciones brindadas en la plantilla, la síntesis del filtro activo pasa banda debe cumplir con los requisitos de respuesta en frecuencia, logrando una atenuación en la banda de paso, ubicada entre 800 Hz y 1250 Hz, que no exceda los 0,25 dB. Asimismo, se requiere que en las bandas de rechazo, comprendidas entre 0 Hz y 200 Hz, y de 5000 Hz en adelante, la atenuación sea al menos de 30 dB.

Seguidamente, se debe:

- Aproximar la función de atenuación mediante polinomios de Chebychev mediante Matlab.
- Sintetizar un circuito que satisfaga los requerimientos del punto anterior utilizando topologías bicuadráticas de realimentación positiva o negativa, a elección.
- Simular cada etapa y el filtro total.
- Calcular la sensibilidad de la frecuencia del polo de cada bicuadrática (ωp) y el ancho de banda $\frac{\omega p}{Qp}$.
- Analizar la peor desviación si todos los elementos tienen una tolerancia del 10 %.
- Realizar una simulación de Montecarlo de las desviaciones.
- Armar el circuito, medir experimentalmente las curvas de atenuación y desfase. Contrastarlas con las predicciones teóricas y las simulaciones.

2. Marco teórico

Un filtro es cualquier dispositivo que modifica de un modo determinado una señal que pasa a través de él. Algunos autores sostienen la denominación de filtros para los dispositivos selectores de frecuencia, es decir, aquellos que 'dejan pasar' las señales presentes en ciertas bandas de frecuencia y las que 'bloquean' las señales de otras.

Se denominan filtros activos a los que utilizan elementos activos, como amplificadores, transistores y sus derivados. Estos filtros se modelan, partiendo de los requerimientos solicitados y proporcionan las características que tendrá el filtro en sí. Se los diferencia de los filtros pasivos ya que estos sólo utilizan componentes tales como Resistencias, Capacitores e Inductores. Para hallar la Función de Transferencia que cumpla con las condiciones requeridas se aplica la teoría de la aproximación, en la cual se pueden encontrar varios autores como Butterworth, Chebyshev, Cauer, entre otros.

Mediante estas aproximaciones se obtendrá la Función de Transferencia que responderá a las solicitudes requeridas. Esta función final se expresa como una productoria de ecuaciones bicuadráticas con el fin de modelar individualmente cada una de ellas con diversas topologías obteniendo así los componentes físicos que corresponden a cada una de estas. Luego, se realiza una conexión en cascada de cada función.

En el presente trabajo práctico se utilizará un Filtro Pasa Banda, el cual permite el paso de las frecuencias comprendidas entre ω_1 y ω_2 con $\omega_1 < \omega_2$, denominadas Frecuencia Inferior de Corte y Frecuencia Superior de Corte, bloqueando las frecuencias restantes como se puede apreciar en la siguiente imagen.

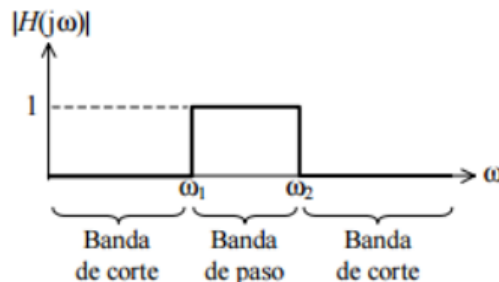


Figura 2: *Filtro pasa banda*

En lo que respecta a las topologías aplicadas para la síntesis de las funciones se pueden destacar tres de ellas:

- Topología bicuadrática de realimentación positiva.
- Topología bicuadrática de realimentación negativa.
- Topología de 3 o 4 operacionales.

Por lo tanto, luego de seleccionar la forma en la que se resolverá el diseño del filtro, bastará sólo con realizar cálculos analíticos y adaptarlo al sistema solicitado.

3. Desarrollo

En primer lugar se detallan los parámetros de entrada para luego poder obtener la función de transferencia por la aproximación de Chebyshev. Luego se sintetizaran dos etapas correspondientes a un Filtro Pasa Bajo, un Filtro Pasa Alto conectados en cascada. A continuación se adjunta el código con los parámetros realizado en Matlab.

```
%% Parametros de entrada
fp = [800 1250]      %Banda de paso [Hz]
fs = [200 5000]      %Banda de rechazo [Hz]
Wp = 2*pi*fp;        %Banda de Paso [rad/s]
Ws = 2*pi*fs;        %Banda de Rechazo [rad/s]
Ap = 0.25;           %Atenuacion maxima en Banda de Paso [dB]
As = 30;             %Atenuacion minima en Banda de Rechazo [dB]

%% Calculo de FT
[n,Wp] = cheblord(Wp,Ws,Ap,As,'s');
[num,den] = cheby1(n,Ap,Wp,'s');
Filtro = tf(num,den)      %Funcion de transferencia calculada
[sos,g] = tf2sos(num,den); %Descomponemos en bicuadraticas

%Implementacion como PasaAlto/PasaBajo
PasaBajo = tf(2*g*sos(1,1:3),sos(1,4:6))
PasaAlto = tf(1/2*sos(2,1:3),sos(2,4:6))

%% Graficos
figure;
hold on;

%Especificaciones Filtro
plot([fs(1)/10 fs(1) fs(1)],[-As -As -Ap], 'Color','r', 'LineWidth',3);
plot([fs(2) fs(2) fs(2)*10],[-Ap -As -As], 'Color','r', 'LineWidth',3);
plot([fp(1) fp(1) fp(2) fp(2)],[-As -Ap -Ap
↪ -As], 'Color','g', 'LineWidth',3);

%Filtro
h = bodeplot(Filtro);
p = getoptions(h);
p.PhaseVisible='off';
p.FreqUnits='Hz';
p.Grid='on';
setoptions(h,p);
bode(PasaBajo);
bode(PasaAlto);
```

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes.

$$FT(Filtro) = \frac{1,642 \cdot 10^7 s^2}{s^4 + 5080s^3 + 9,586 \cdot 10^7 s^2 + 2,006 \cdot 10^{11} s + 1,559 \cdot 10^{15}}$$

$$FT(PasaBajo) = \frac{3,284 \cdot 10^7}{s^2 + 3184s + 6,632 \cdot 10^7}$$

$$FT(PasaAlto) = \frac{0,5s^2}{s^2 + 1896s + 2,35 \cdot 10^7}$$

Por último, se detalla el diagrama de bode final donde se puede apreciar el filtro pasa banda.

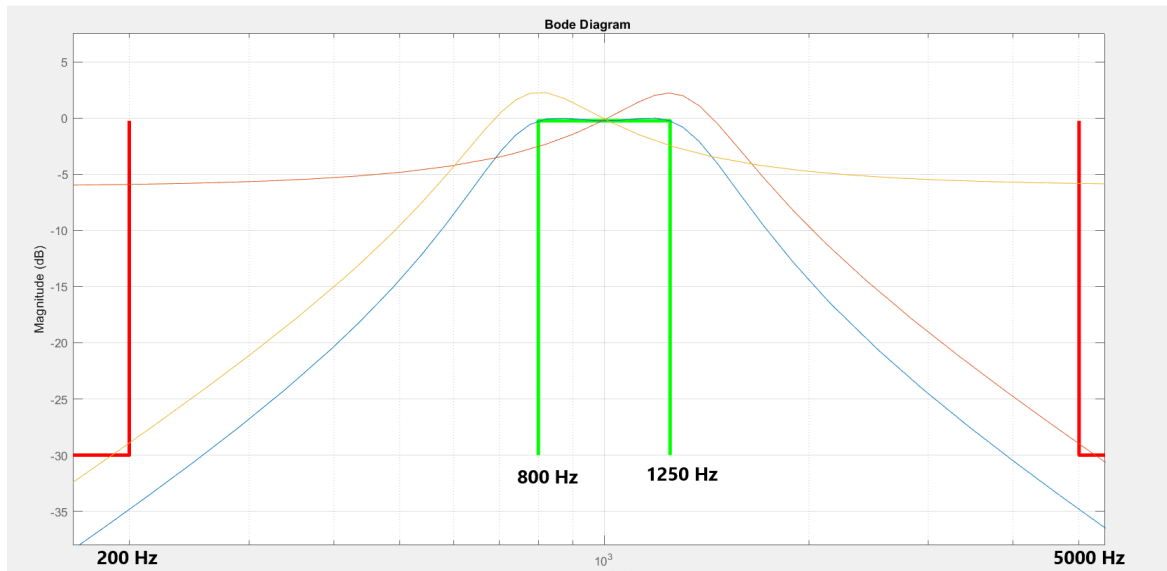


Figura 3: *Diagrama de Bode*

3.1. Diseño de Filtro Pasa Bajo

Buscamos diseñar un circuito que permite obtener una función de transferencia de la forma:

$$FT(PasaBajo) = \frac{3,284 \cdot 10^7}{s^2 + 3184s + 6,632 \cdot 10^7}$$

Igualamos los coeficientes con la función de transferencia que describe un filtro pasa bajos dada por:

$$FT(PasaBajo) = \frac{k \cdot \omega_p^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p}s + \omega_p^2} \quad (1)$$

Entonces:

$$\omega_p^2 = 6,632 \times 10^7$$

$$\omega_p = \sqrt{6,632 \times 10^7}$$

$$\omega_p = \sqrt{6,632 \times 10^7}$$

$$\omega_p = 8143,7$$

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = 3184$$

$$Q_p = \frac{\omega_p}{3184} = 2,56$$

$$Q_p = 2,56$$

$$K\omega_p^2 = 3,284 \times 10^7$$

$$K = \frac{3,284 \times 10^7}{\omega_p^2}$$

$$K = 0,49$$

Para diseñar este filtro utilizaremos el siguiente circuito

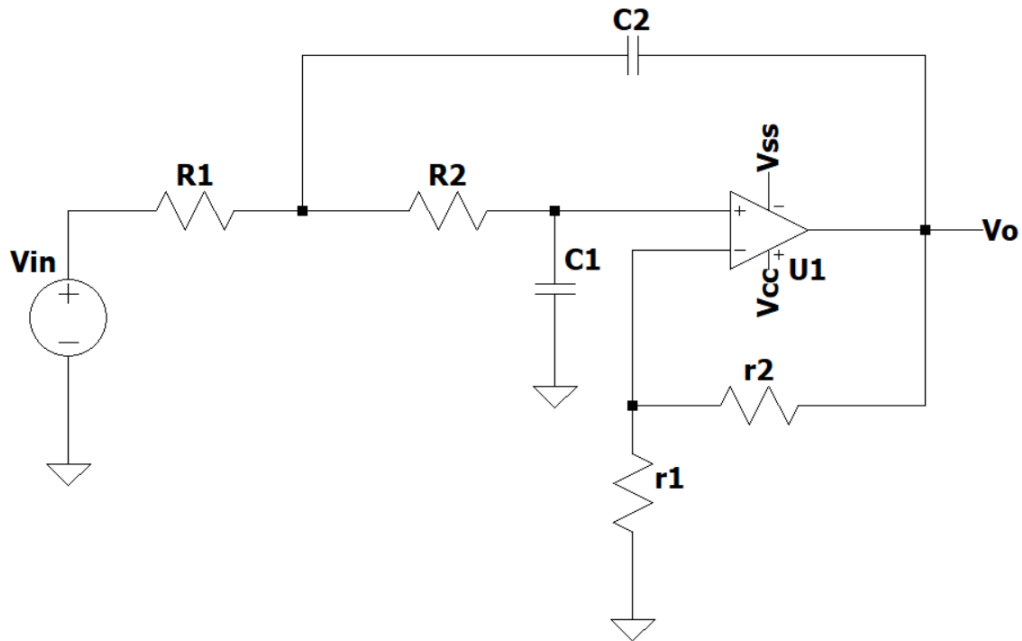


Figura 4: *Circuito Pasabajo*

Analizando la malla de entrada del terminal positivo, se obtiene la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R2} + sC1 & -\frac{1}{R2} \\ -\frac{1}{R2} & \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + sC2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} v^+ \\ v_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ sC2v_o + \frac{1}{R1}Vin \end{bmatrix}$$

Figura 5: *Matriz de los nodos*

Tomando $R1 = R2 = R$ y $C1 = C2 = C$ se obtiene:

$$T_{FB} = \left(\frac{v^+}{v_o} \right)_{v_i=0} = \frac{\frac{sC}{R}}{\frac{1}{R^2} + 3\frac{sC}{R} + s^2C^2}$$

$$T_{FB} = \frac{\frac{sC}{R}}{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 + 3\frac{s}{RC} + s^2}$$

Obteniendo:

$$N_{FB} = \frac{s}{RC}$$

$$D = \left(\frac{1}{RC}\right)^2 + 3\frac{s}{RC} + s^2$$

Donde:

$$T_{FF} = \left(\frac{v^+}{v_i} \right)_{v_o=0} = \frac{\frac{1}{R^2}}{\frac{1}{R^2} + 3\frac{sC}{R} + s^2C^2}$$

$$T_{FF} = \frac{\left(\frac{1}{RC}\right)^2}{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 + 3\frac{s}{RC} + s^2}$$

Obteniendo:

$$N_{FF} = \left(\frac{1}{RC} \right)^2$$

Entonces:

$$T(s) = \frac{kN_{FF}}{D - kN_{FB}} = \frac{\frac{k}{R^2C^2}}{s^2 + \frac{(3-k)}{RC} + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}$$

Igualando los coeficientes con la función de transferencia obtenida, se tiene:

$$\omega_p^2 = 6,632 \cdot 10^7 = \left(\frac{1}{RC} \right)^2$$

$$\frac{1}{RC} = 8143,7$$

si $C = 1F$, se tiene $R = 1,22 \cdot 10^4 \Omega$

Por otro lado:

$$\frac{(3-k)}{RC} = \frac{\omega_p}{Q_p}$$

$$3 - k = \frac{1}{Q_p}$$

$$k = 3 - \frac{1}{Q_p}$$

$$k = 2,61$$

A su vez:

$$k = 1 + \frac{r_2}{r_1}$$

$$r_1 = \frac{r_2}{k-1}$$

tomando $r_2 = 10k\Omega$

$$r_2 = 6210\Omega$$

Por ultimo, para ajustar la ganancia, como se obtuvo teoricamente un valor de $k = 0,49$ (distinto a 2,61) debemos colocar un atenuador a la entrada:

$$\frac{3,284 \cdot 10^7}{2,61 \times 6,632 \cdot 10^7}$$

$$\frac{R_A R_B}{R_A + R_B} = R$$

$$\frac{R_B}{R_A R_B} = 0,19$$

$$R_A = \frac{R}{0,19} = \frac{1,22 \times 10^{-4} \Omega}{0,19}$$

$$R_A = 6,43 \times 10^{-4} \Omega$$

$$R_B = \frac{R}{1-0,19}$$

$$R_B = 1,5 \times 10^{-4}$$

De esta manera se obtienen los valores necesarios para conformar el filtro pasa bajos, sin embargo los valores resultan inconvenientes en la practica, razon por la cual los mismo serán escalados en un factor de 10^7 . Resultando de este modo:

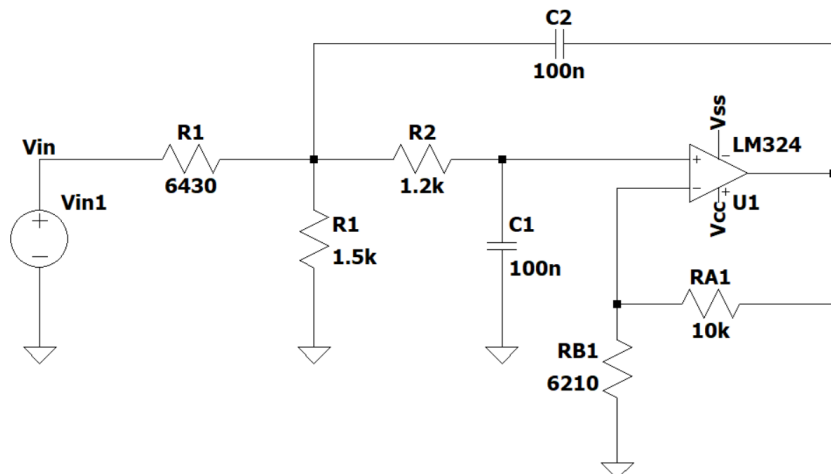
$$R = 1220 \Omega$$

$$R_A = 6430 \Omega$$

$$R_B = 1500 \Omega$$

$$C = 100 nF$$

El filtro de la etapa pasa bajo se representa en la siguiente Figura



3.2. Diseño de Filtro Pasa Alto

Analógamente partimos de la Funcion de Transferencia obtenida de la simulacion realizada en Matlab para luego comparar cada uno de los terminos correspondientes

$$FT(PasaAlto) = \frac{0,5s^2}{s^2 + 1896s + 2,35 \cdot 10^7}$$

$$FT(PasaAlto) = \frac{ks^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p}s + \omega_p^2} \quad (2)$$

Entonces:

$$\omega_p^2 = 2,35 \times 10^7$$

$$\omega_p^2 = \sqrt{2,35 \times 10^7}$$

$$\omega_p^2 = 4847,7$$

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = 1896$$

$$Q_p = \frac{\omega_p}{1896} = 2,44$$

$$Q_p = 2,44$$

$$K = 0,50$$

Se utilizo el siguiente modelo para diseño de filtro

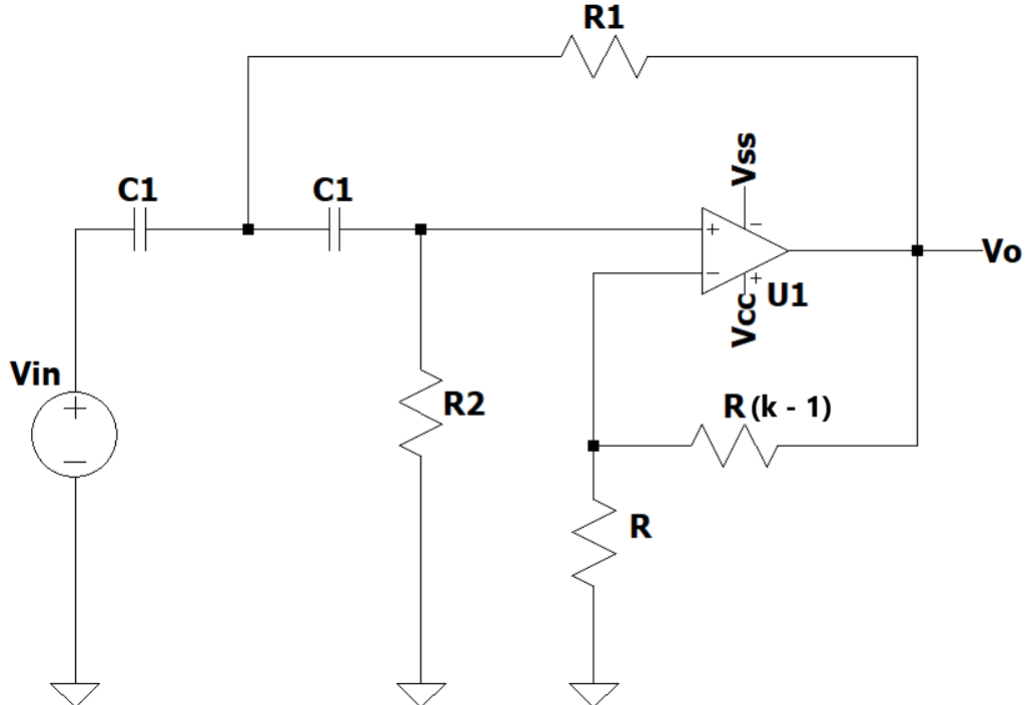


Figura 6: *Modelo Filtro Pasa Alto*

Analizando la malla de entrada del terminal positivo, se tiene

$$\begin{bmatrix} sC2 + \frac{1}{R2} & -sC2 \\ -sC2 & sC1 + sC2 + \frac{1}{R1} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} v^+ \\ v_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ sC1v_{in} + \frac{1}{R1}V_o \end{bmatrix}$$

Tomando $R1 = R2 = R$ y $C1 = C2 = C$

$$T_{FB} = \left(\frac{v^+}{v_o} \right)_{v_i=0} = \frac{\frac{sC}{R}}{\frac{1}{R^2} + 3\frac{sC}{R} + s^2C^2}$$

$$T_{FB} = \frac{\frac{sC}{R}}{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 + 3\frac{s}{RC} + s^2}$$

Obteniendo:

$$N_{FB} = \frac{s}{RC}$$

$$D = \left(\frac{1}{RC}\right)^2 + 3\frac{s}{RC} + s^2$$

Donde:

$$T_{FF} = \left(\frac{v^+}{v_i} \right)_{v_o=0} = \frac{s^2C^2}{\frac{1}{R^2} + 3\frac{sC}{R} + s^2C^2}$$

$$T_{FF} = \frac{s^2}{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 + 3\frac{s}{RC} + s^2C^2}$$

Obteniendo:

$$N_{FF} = s^2$$

Entonces:

$$T(s) = \frac{kN_{FF}}{D - kN_{FB}} = \frac{ks^2}{s^2 + \frac{(3-k)}{RC} + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}$$

Igualando coeficientes con la función de transferencia, se tiene:

$$\omega_p^2 = 2,35 \cdot 10^7 = \left(\frac{1}{RC}\right)^2$$

$$\frac{1}{RC} = 4847,7$$

si $C = 1F$, se tiene $R = 2,063 \cdot 10^4 \Omega$

Por otro lado:

$$\frac{(3-k)}{RC} = \frac{\omega_p}{Q_p}$$

$$3 - k = \frac{1}{Q_p}$$

$$k = 3 - \frac{1}{Q_p}$$

$$k = 2,59$$

A su vez:

$$k = 1 + \frac{r_2}{r_1}$$

$$r_1 = \frac{r_2}{k-1}$$

tomando $r_2 = 10k\Omega$

$$r_2 = 6210\Omega$$

por ultimo para ajustar la ganancia debemos colocar un atenuador a la entrada con las siguientes especificaciones:

$$G_{AT} = \frac{0,5}{2,59} = 0,19$$

$$\frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B} = \frac{1}{sC}$$

$$\frac{Z_B}{Z_A + Z_B} = 0,19$$

$$Z_A = \frac{1}{sC \cdot 0,19}$$

$$Z_A = \frac{1}{s \cdot 0,19}$$

Z_A es la impedancia de un capacitor de $0,19F$ $C_A = 0,19F$

$$Z_B = \frac{Z_A}{\frac{1}{0,19} - 1}$$

$$Z_B = \frac{1}{s \cdot 0,19} \cdot 0,24$$

corresponde a la impedancia de un capacitor de $0,81F$. Escalando los valores de cada uno de los componentes

$$R = 20,63k\Omega$$

$$C_A = 1,9nF$$

$$C_B = 8,1nF$$

$$C = 10nF$$

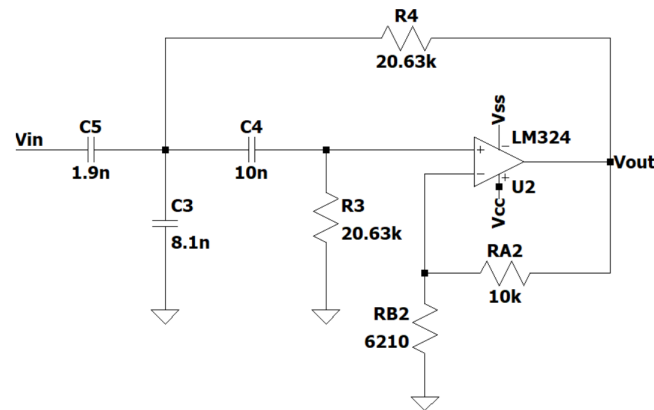


Figura 7: *Modelo Filtro Pasa Alto*

Acoplando ambas etapas propuestas, se obtiene el Filtro Pasa Banda diseñado:

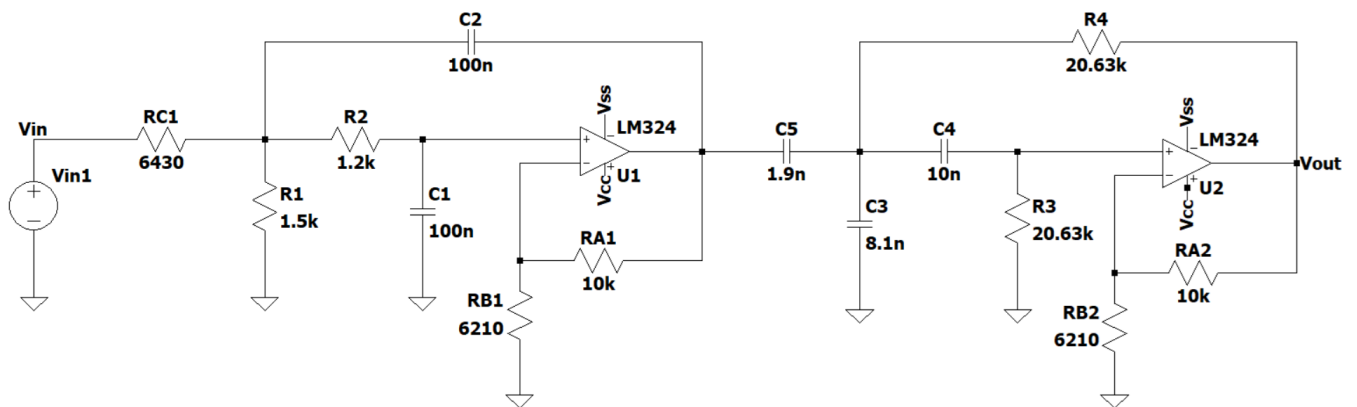


Figura 8: *Modelo Filtro Pasa Banda*

3.3. Cálculo de la Sensibilidad

Para el cálculo de la sensibilidad de la frecuencia del polo (ω_p) y el ancho de banda (ω_p/Q_p), se toma de la ecuación principal la deducción de ω_p .

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \cong \frac{1}{\sqrt{R_1 * R_2 * C_1 * C_2}}$$

Por lo tanto, se define la sensibilidad de ω_p respecto de una R de la red como:

$$S_{R_1 R_2 C_1 C_2}^{\omega_p} = \lim_{\Delta R_1 R_2 C_1 C_2 \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta \omega_p}{\omega_p}}{\frac{\Delta R_1 R_2 C_1 C_2}{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2}{\omega_p} \cdot \frac{\partial \omega_p}{\partial R_1 R_2 C_1 C_2} \quad (3)$$

$$S_{R_1}^{\omega_p} = S_{R_2}^{\omega_p} = S_{C_1}^{\omega_p} = S_{C_2}^{\omega_p} = -\frac{1}{2}$$

Esto implica que ante una variación unitaria de cualquiera de los componentes, se tiene una variación de la frecuencia a la mitad de su valor. Es aplicable tanto para el filtro pasa alto como para el pasa bajo.

En cuanto al ancho de banda, se sabe que:

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = \frac{3-k}{RC}$$

Como

$$k = 1 + \frac{r_2}{r_1} \frac{\omega_p}{Q_p} = \frac{2-r_2/r_1}{RC}$$

Entonces:

$$S_{R, C, r_1, r_2}^{\omega_p/Q_p} = \lim_{\Delta R, C, r_1, r_2 \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta \omega_p/Q_p}{\omega_p/Q_p}}{\frac{\Delta R \cdot C \cdot r_1 \cdot r_2}{R \cdot C \cdot r_1 \cdot r_2}} = \frac{R \cdot C \cdot r_1 \cdot r_2}{\omega_p} \cdot \frac{\partial \omega_p}{\partial R \cdot C \cdot r_1 \cdot r_2}$$

$$S_R^{\omega_p/Q_p} = \frac{R}{\frac{2-r_2/r_1}{RC}} (-1) \frac{2-r_2/r_1}{R^2 C}$$

$$S_R^{\omega_p/Q_p} = -1$$

Del mismo modo resulta:

$$S_C^{\omega_p/Q_p} = -1$$

Esto implica que ante una variación unitaria de cualquiera de los componentes, se tiene una variación en uno del ancho de banda.

4. Simulaciones y Resultados

4.1. Análisis de simulación de Montecarlo

Para realizar el análisis con la peor desviación se analizará el caso para cuando todos los componentes tienen una tolerancia del 10 por ciento. Se puede observar como la salida ya difiere del valor ideal.

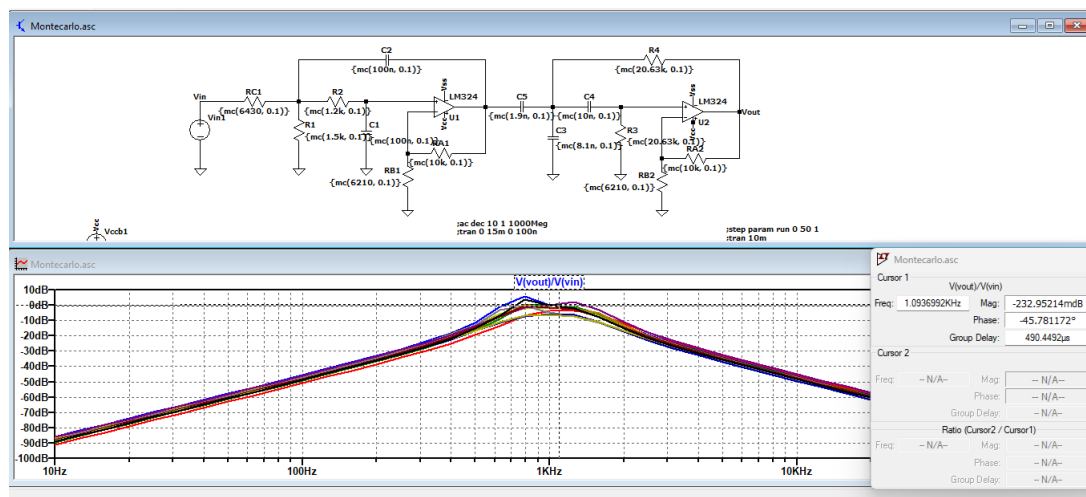


Figura 9: Simulacion de Montecarlo

Realizando 50 simulaciones con una entrada de 5kHz perteneciente a Banda de Rechazo y verificando su comportamiento ante la respuesta temporal se obtiene el siguiente grafico.

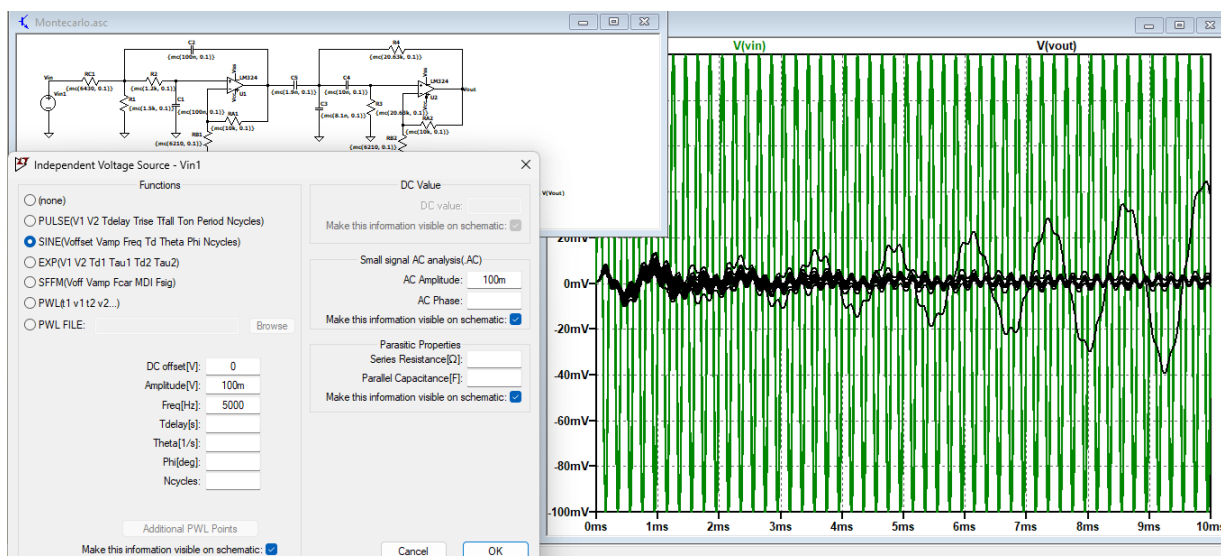


Figura 10: Simulacion de Montecarlo

4.2. Análisis de simulación Filtro Pasa Bajo

Simulando con una señal de entrada de frecuencia en 1kHz se obtuvo la siguiente respuesta:

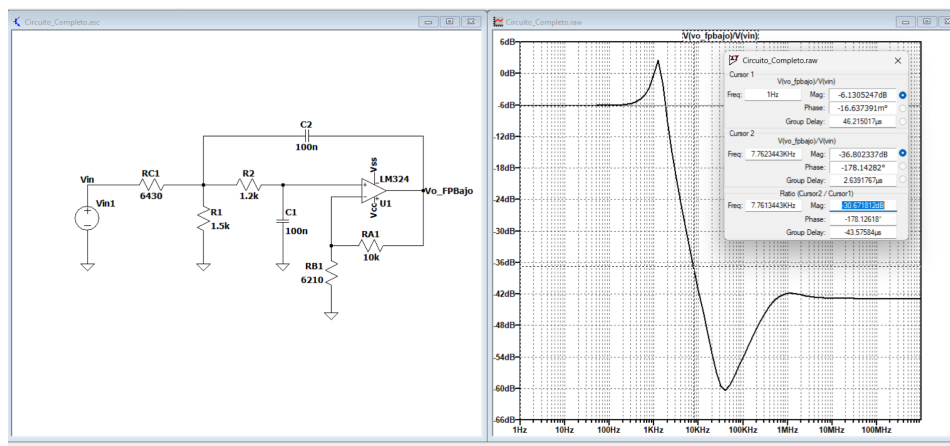


Figura 11: *Filtro Pasa Bajo*

4.3. Análisis de simulación Filtro Pasa Alto

Simulando con una señal de entrada de frecuencia en 1kHz se obtuvo la siguiente respuesta:

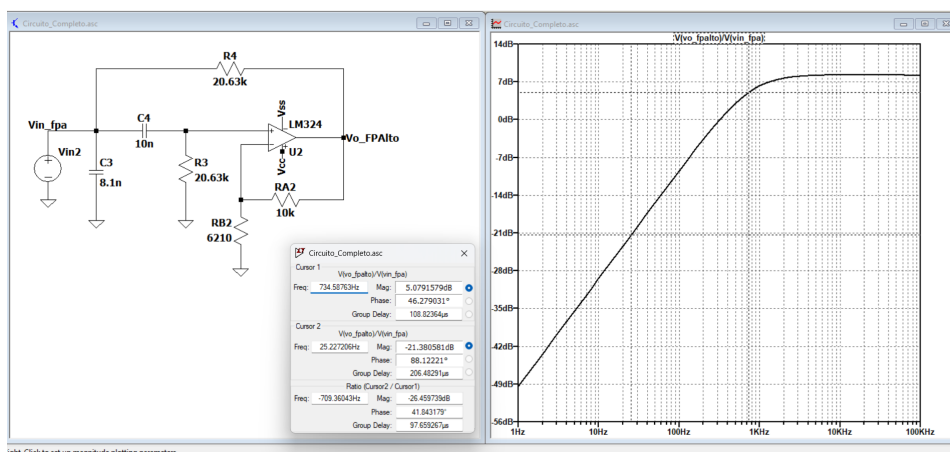


Figura 12: *Filtro Pasa Alto*

4.4. Análisis de simulación Filtro Pasa Banda

En esta sección del trabajo práctico se presentan los resultados obtenidos del armado del circuito del filtro en simulación. Algunos valores fueron ajustados de manera proporcional sin alterar las condiciones propuestas para el sistema. Este ajuste se llevó a cabo con el objetivo de adecuar los valores calculados a componentes comerciales estándar.

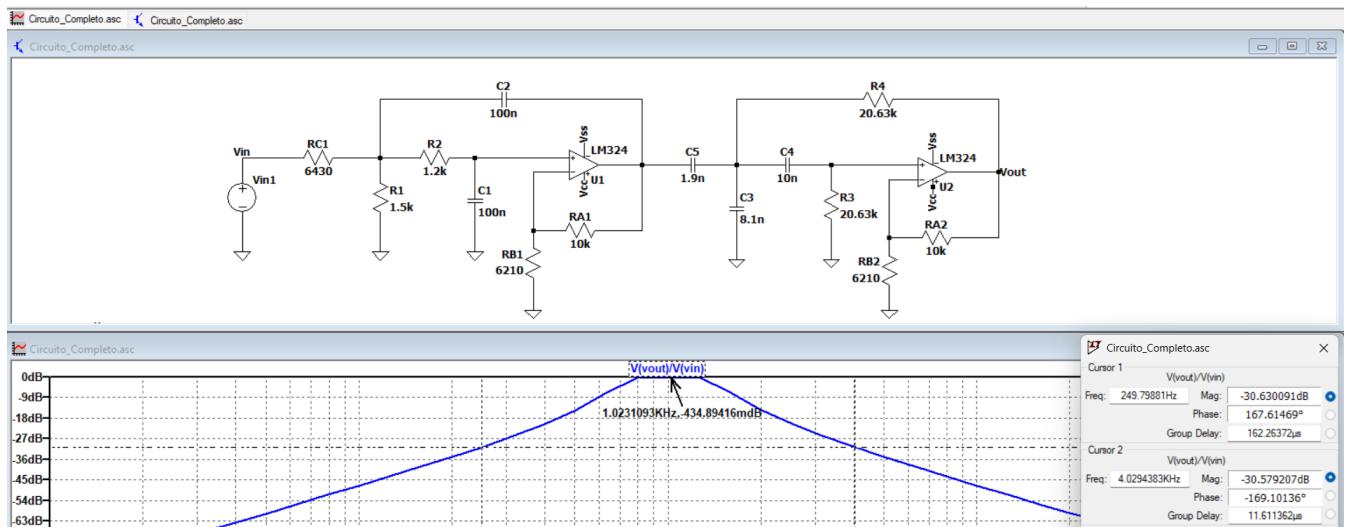


Figura 13: *Circuito completo real*

Se observan valores aceptables en banda de rechazo y alrededor de la frecuencia central y en banda de Paso, se logro un comportamiento aceptable dentro de los parametros solicitados en el presente trabajo Practico de Laboratorio.